

Relatório Técnico: Sistema de Monitoramento de Sinais Vitais (RPA & REST)

Turma: 2TIAOA

Alunos: Giulia Bugatti Fonseca – 562675, Mahmod Ahmad Issa – 561426, Matheus Cardoso Oliveira Lima – 565844, Silas Fernandes de Souza Fonseca – 564246

1. Introdução

Este projeto apresenta a implementação de um sistema automatizado de monitoramento de saúde utilizando Python. O sistema simula a coleta de sinais vitais de um paciente, processa esses dados para identificar riscos imediatos e utiliza protocolos de comunicação (HTTP e SMTP) para alertar equipes médicas de forma autônoma.

2. Arquitetura do Sistema

O fluxo de funcionamento foi dividido em quatro etapas principais, conectando conceitos de integração de sistemas e RPA (Robotic Process Automation):

1. **Ingestão de Dados:** O sistema inicia simulando a leitura de sensores (Batimentos, Temperatura e Movimento).
2. **Integração REST (HTTP):** Os dados são enviados para um endpoint de API via método POST, simulando a atualização de um prontuário eletrônico em nuvem.
3. **Motor de Regras (Lógica de Risco):** O script analisa os valores recebidos comparando-os com limiares clínicos pré-estabelecidos.
4. **Automação de Alerta (SMTP):** Caso uma anomalia seja detectada, o sistema dispara um e-mail automático via protocolo SMTP.

3. Lógica de Verificação de Riscos

Foram definidos três gatilhos de alerta baseados em parâmetros de saúde (LIMITES):

- **Taquicardia:** Frequência cardíaca superior a 100 BPM.
- **Estado Febril:** Temperatura corporal acima de 37.8°C.
- **Emergência Física:** Ausência de movimento detectada (possível queda ou desmaio).

4. Tecnologias Utilizadas

- **Python 3.x:** Linguagem base.
- **Requests:** Biblioteca para consumo de APIs REST.
- **Smtplib & Email.Mime:** Para a interface de comunicação com o servidor de e-mail.
- **JSON:** Formato de estruturação de dados para interoperabilidade.

5. Resultados e Conclusão

O sistema demonstrou eficácia na detecção de eventos críticos. Durante os testes, ao simular um quadro de febre e taquicardia, a automação de RPA respondeu em menos de 2 segundos, enviando o alerta para o destinatário configurado. Esta solução exemplifica como a tecnologia pode reduzir a latência no atendimento médico e aumentar a segurança do paciente em ambientes de monitoramento remoto.